Luleå tekniska universitet
D0010E
Håkan Jonsson

2025-02-25

Laboration 6 – Bakgrund och hjälp

OBS! Hela laboration 6 har varit del av en kedja av programmeringsuppgifter som en medarbetare på det fiktiva företaget Acme Programming Inc behövt göra trots inkompetenta chefer och lata medarbetare. Kedjan finns inte längre så denna inramning kan skippas. Men servetten på sista sidan, och förklaringarna i texten, kan ändå vara till hjälp.

En tidig morgon på kontoret fångar en artikel i *Acme Programming, Inc*:s nyhetsblad din uppmärksamhet. Det verkar som att den nya produkten *Breath-first graph traversal* som nyligen lanserats tyvärr, till företagsledningens stora förvåning, sålt betydligt mindre än förväntat (faktiskt helt floppat, om man ska tro ryktena). Anledningen – resonerar de – var otroligt dålig tajming. Samtidigt släppte nämligen spelbolaget *Electronic Arts* en ny expansionspack av en av världens mest sålda spel, en slags ”simulator” av hus, hem och mänskliga relationer, och den stal allt mediafokus.

– *Verkligheten är helt ute! Nu är det simuleringar som gäller!*

En stylad och solglasögonförsedd chef ler entusiastiskt tillbaka till dig från ett stort färgfoto mitt på sidan. Artikeln beskriver vidare hur ledningen i ett våghalsigt försök att rädda företaget (och sig själva) beslutat att utveckla en slags generell simulator som än en gång ska frälsa företaget, ja hela mänskligheten! Du skakar lätt på huvudet och vet inte riktigt vad du ska tro.

Men det var som att du hade på känn att det skulle drabba dig. Efter lunch samma dag hittar du ett meddelande i din brevlåda på företaget med en uppmaning om att samla ditt team av utvecklare. Där ligger också en instruktion. Ni samlas på eftermiddagen och går tillsammans igenom vad ni nu ska göra: En simulatormjukvara…

Men instruktionen börjar med en order om att först producera en design av simulatorn. Du kommer då att tänka på företagets två chefsdesigners. Kanske de skulle kunna hjälpa?! Du spurtar genast iväg till deras fashionabla takvåning, bara för att finna att de inte är där. De visar sig faktiskt notoriskt svåra att hitta.

Men någon dag senare råkar du av en ren tillfällighet träffa på dem i företagets kafeteria, där de sitter vid ett bord i ett hörn och fikar. Kroppsspråken visar tydligt att de inte vill bli störda. Du tar ändå mod till dig, går kontrollerat fram, förklarar uppgiften och frågar om de har några råd. De förklarar mellan tuggorna att, nej, inte precis men, ja, okay då, de har tidigare varit med och designat liknande program. Hastigt rabblar de först upp några saker som de anser självklara med sådana här simuleringar men som ”du nog inte vet”. Tålmodigt lyssnar du tyst vidare och får veta att hela programmet ska ha en generell del och en specifik del.

Den generella är en diskret händelsestyrd simulator i följande delar:

- Något som *håller reda på händelser* och som alltid kan säga vilken händelse som står på tur att inträffa.

- Något som gång på gång *ser till att den händelse som står på tur att hända inträffar*.

- En *modell*: Det tillstånd som händelser påverkar.

- En *vy* som observerar modellen och som därför kan visa upp information och detaljer ur tillståndet under simuleringen.

- Något som representerar en *abstrakt händelse*, så det är möjligt att prata om händelser utan att för den skull behöva veta vilken effekt händelsen har.

Den generella simulatorn går inte att köra utan specifika delar som säger vad det är som ska simuleras rent konkret. Dessa speciella delar är:

- Ett *speciellt tillstånd* för just det du vill simulera, säger de, alltså ett tillstånd som beskriver en biltvätt.

- En mängd *konkreta biltvättshändelser*, som definierar vad som kan hända under en simulering. Det kan tänkas att vissa händelser är oberoende av om det är en biltvätt eller något annat om simuleras (t ex att verksamheten stänger för dagen, påpekar den mera tystlåtne av dem) medan andra är väldigt specifika.

- En *specifik vy* som presenterar precis vad som händer steg för steg under simuleringen av biltvätten.

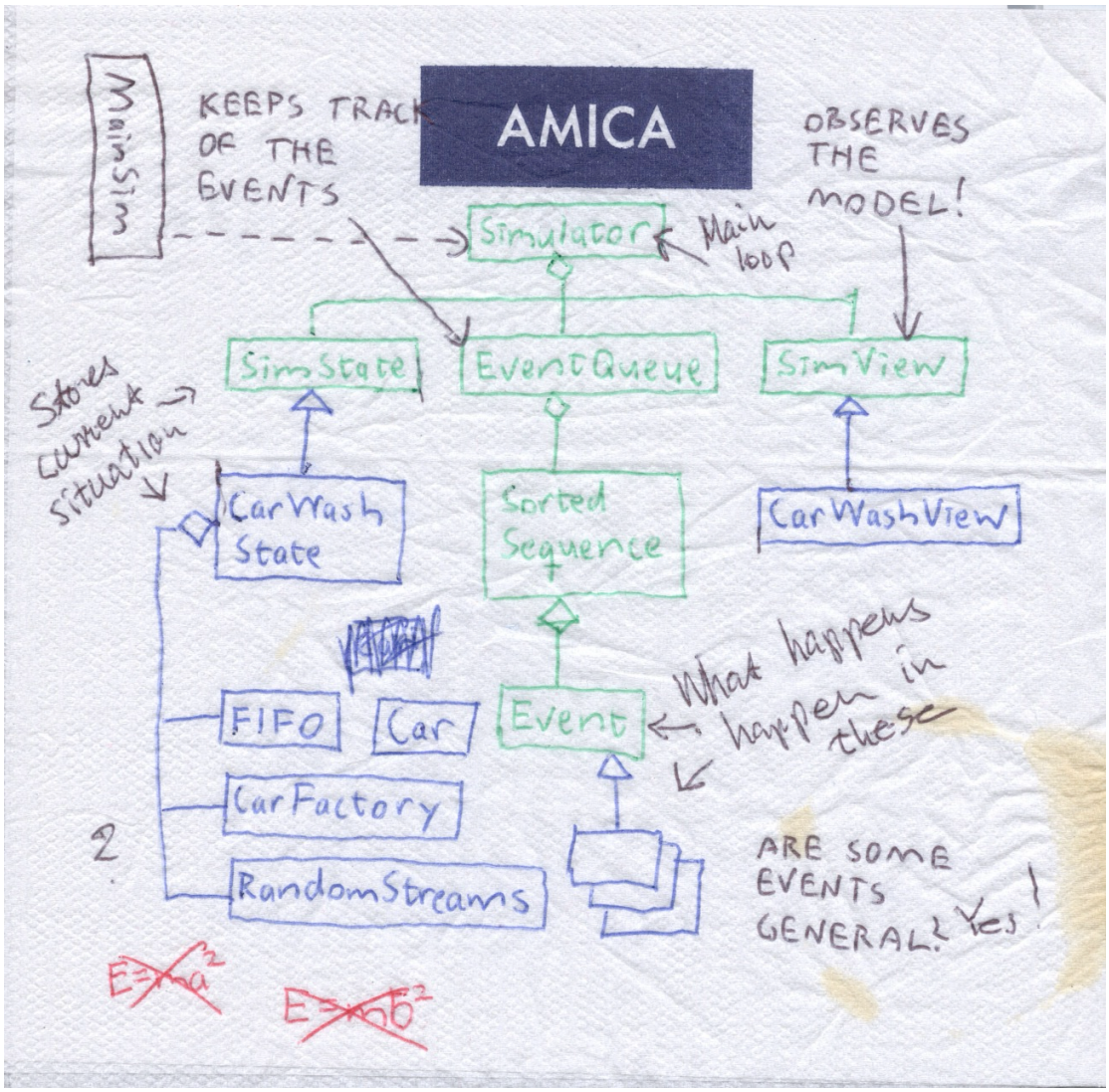
De lägger till att, givetvis, behövs också ett huvudprogram som skapar, kopplar ihop och använder delar. Annars händer ju inget, skrockar de samstämmigt.

De kladdar också snabbt ner några huvudidéer på en servett och ger den till dig. Skissen saknar massor av detaljer som metoder, paket, några klasser och andra trivialiteter, säger de. När du försiktigt påpekar att de nog också glömt bort att specificera alla relationer mellan olika klasser svarar de bara:

– Det är *ditt* jobb!

Oavsett vilken slags speciell simulering det rör sig om, så insisterar de på att de generella delarna av simulatorprogrammet, som de ritat med grönt, inte ska veta något om de speciella delarna av simulatorn (ritade blå). Dessa generella delar

ska, utan att på något sätt ändras, kunna fungera tillsammans med speciella delar för vilken slags simulering som helst t ex en tennismatch eller ett konditori.

Det är allt du får ut ur dem innan de ledsnar och viftar iväg dig. Medan du långsamt börjar gå därifrån med servetten i din hand hör du hur de beställer in ännu en gräddtårta.

I korridoren utanför kafeterian hårdgranskar du det de skissat på. Vad var det nu de sa? Hm...